Date de rendu : 11 Novembre 2024

UE Bases physiques de la télédétection

Etude de l'impact des phénomènes volcaniques du Piton de la Fournaise sur la végétation

Faculté de géographie et d'aménagement
Université de Strasbourg

modis

Observation de la Terre et Géomatique

Clément FRIESS / Chloé MARCHAL / Théo LIEGEON

Master 1 Observation de la Terre et Géomatique

Table des matières

Introduction : *1*

Présentation de la zone d'étude :.....1

Analyse de son fonctionnement (écologie, paysage, éruption) :.....2

Cas d'étude :.....2

Problématique / Hypothèses :.....3

Méthode :..... *4*

Données utilisées :.....4

Méthodologie appliquée :.....5

Présentation des résultats : *7*

Résultats des variations de la végétation à une échelle globale :.....7

Résultats des changements à l'échelle locale :.....10

Impact des facteurs extérieurs sur la végétation : 11

Discussion :..... *13*

Réponse aux hypothèses :.....13

Limites de l'étude :.....14

Conclusion : *15*

Bibliographie : *16*

Annexes :..... *17*

Table des figures :

Figure 1 : Localisation de la zone d'étude..... 1

Figure 2 : Organigramme de traitement..... 6

Figure 3 : Représentation de l'évolution des valeurs des NDVI selon les années..... 7

Figure 4 : Taux d'évolution du NDVI par rapport à 2007..... 9

Figure 5 : Évolution du NDVI par an..... 9

Figure 6 : Comparaison des valeurs de NDVI selon les années à partir d'un pixel donné..... 10

Figure 7 : Boite et moustache Moyenne par mois entre 2006 et 2024..... 11

Figure 8 : Boite et moustache par mois en 2007..... 11

Figure 9 : Facteurs Météorologiques et Climatiques de la Réunion..... 12

Figure 10 : Graphique des facteurs Météo-Climatiques..... 12

Introduction :

Présentation de la zone d'étude :

Le Piton de la Fournaise est situé sur l'île de la Réunion, il s'agit d'un volcan actif dont l'éruption se produit presque chaque année en raison de son cycle éruptif. Cette activité volcanique crée une pression sur le milieu, la végétation est détruite sous les éruptions.

La zone d'étude se situe sur les versants Est du Piton de la Fournaise où la végétation est en interaction directe avec l'activité volcanique et le climat sous l'influence des alizés. La Réunion connait de fortes pluies entre le climat tropical humide de la forêt (Ex : Bélouve : Forêt primaire) et les sites plus secs (Ex : Plaine de sable : Site inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO) selon l'altitude et la position.

L'objectif vise à comprendre la résilience de la végétation à la suite des éruptions, par l'interprétation de l'évolution de la couverture végétale avant et après sur le site recouvert par les coulées de lave. Il s'agit d'appréhender la résilience des espèces face à leurs perturbations dans un climat soumis aux conditions extrêmes que peut avoir La Réunion.

En effet, la régénération de la végétation ne concerne pas seulement les « écosystèmes naturels » mais aussi les terres arables. Les éruptions ont des effets destructeurs sur les terres cultivées. Par la suite, elles vont être enrichies par des cendres fertiles, ce qui reconfigurera la dynamique de la végétation, affectant la gestion des sols et l'état de santé des écosystèmes.

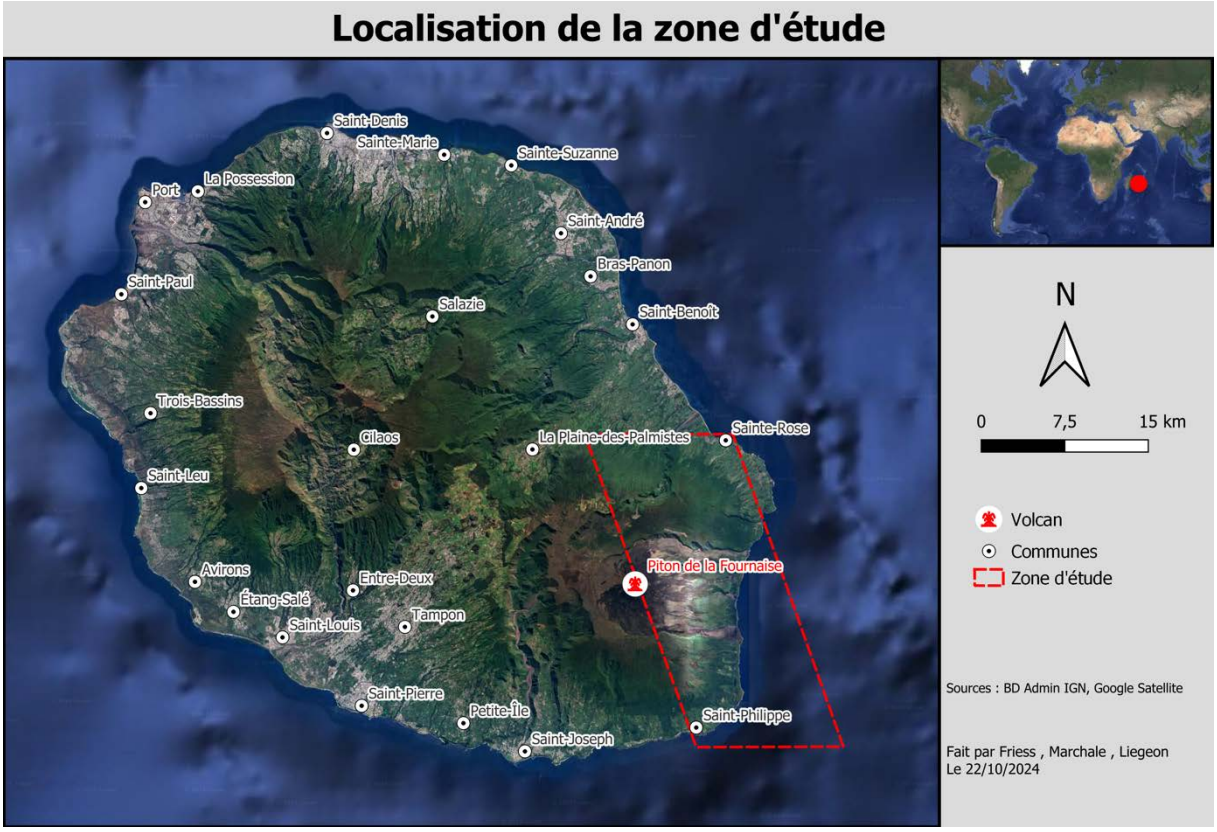


Figure 1 : Localisation de la zone d'étude

Analyse de son fonctionnement (écologie, paysage, éruption) :

Certaines espèces végétales sont mieux adaptées aux contextes volcaniques et montrent une capacité de régénération, voire de résilience, lors des cycles volcaniques.

Visuellement le Piton de la Fournaise génère aussi des contrastes évidents entre les coulées de laves récentes à sol nu et zone de végétation qui s'est déjà installée. Elle expose une mosaïque paysagère composée de forêts ou d'espaces végétalisés riches, intercalés avec des surfaces minérales.

D'un point de vue écosystémique le Piton de la Fournaise assure aussi un cycle écologique unique. Les sols enrichis à chaque éruption peuvent être des niches biologiques favorables à la biodiversité locale mais aussi de nouveaux obstacles à l'adaptation des espèces vivant en environnement perturbée. Des variations climatiques et les alizés en gradient, ajoutent leur dose de complexité écologique en définissant des régions humides ou sèches selon le niveau de l'altitude, ou le degré d'exposition.

Enfin, l'activité volcanique du Piton de la Fournaise participe au renouvellement de la surface des sols et des habitats. Tous ces paramètres affectent sur le très long terme la distribution des espèces végétales ainsi que le paysage de La Réunion et mettent en évidence l'adaptation de la flore en milieu instable.

Cas d'étude :

Notre analyse porte sur l'impact des éruptions sur la flore entourant le volcan du Piton de la Fournaise. Dans ce travail, nous visons à analyser comment l'impact de l'éruption volcanique du 2 avril 2007 au 1er mai 2007 a perturbé et affecté la flore autour du Piton de la Fournaise. Cette éruption est remarquable car elle a duré 1 mois consécutif avec des volumes de lave que les scientifiques n'avaient jamais vus auparavant (Thomas Staudacher, ancien directeur de l'Observatoire Volcanique du Piton de la Fournaise) (FRANCEINFO Loïs Mussard ; avril 2022). Elle est marquée par des fontaines de lave et une activité « hawaïenne » ainsi que des coulées de lave qui s'étendaient sur 1,5 km. Il serait également possible d'identifier des impacts spécifiques en se basant sur la proximité géospatiale et l'intensité des perturbations.

Ce travail doit permettre une meilleure compréhension des interactions entre éruptions volcaniques et la flore dans des environnements tropicaux insulaires.

Problématique / Hypothèses :

Dans quelle mesure l'éruption volcanique du 2 avril 2007 a affecté la végétation autour du Piton de la Fournaise, et à quel point cette végétation est-elle résiliente en fonction de la localisation et de l'intensité des perturbations ? Et en quoi, les outils de télédétection permettent-ils d'observer ce phénomène ?

Dans le cadre de notre étude sur les impacts de l'éruption du Piton de la Fournaise du 2 avril 2007 sur la végétation, nous avons donc formulé quatre hypothèses principales :

Hypothèse 1 : Le NDVI a chuté de manière drastique dans les zones directement touchées par les coulées de lave, entraînant la disparition complète de la végétation.

Hypothèse 2 : Les zones autour des coulées, bien qu'épargnées directement, ont également vu leur NDVI diminuer en raison des cendres volcaniques, bien qu'on suppose que ces effets soient assez faibles.

Hypothèse 3 : Les zones affectées par l'éruption ont commencé à montrer une reprise de la végétation, traduite par une remontée de l'indice NDVI, signe de résilience écologique.

Hypothèse 4 : En fonction de divers facteurs naturels externes (climat, pluviométrie, etc.), les indices de végétation pré-éruptive ont été rapidement régénérés dans la zone d'étude.

Méthode :

Données utilisées :

Étant donné que notre objectif est d'examiner les changements de la flore suite à la récente éruption, il est crucial de sélectionner des outils qui soient à la fois appropriés pour une analyse spatiale en haute définition et capables d'enregistrer des indices de végétation adéquats.

L'outil de sélection pour cette recherche était MODIS, un instrument NASA installé sur Terra et Aqua. Malgré son utilisation habituelle pour des analyses de plus grande envergure, nous allons le mettre en œuvre sur une zone d'étude de 15 X 7 km, concentrée sur les coulées de lave et les régions les plus touchées par l'éruption. La NASA diffuse une multitude de produits issus de MODIS, comprenant des indices comme le NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) ou l'EVI (Enhanced Vegetation Index). Dans le cadre de cette analyse, nous avons choisi l'indice NDVI, fréquemment employé pour surveiller la densité et la qualité des plantes. Nous ferons appel aux données MOD13Q1 version 6 sous forme de geoTiff ayant une fréquence de passage de 16 jours, présentant une résolution de 250 x 250 m. Nous pouvons utiliser des données sous diverses formes (geoTiff, csv).

Bien que le NDVI soit généralement fiable, même dans des conditions difficiles, le processus de traitement des informations peut varier en fonction de la couverture nuageuse et du climat.

Par ailleurs, l'EVI, un indicateur de la végétation crucial pour cette recherche, sera examiné sur la période 2006-2024, en recueillant des informations chaque 16 jours. Pour la période, nous collecterons des données avant et après l'éruption afin d'analyser les processus de régénération ou de dégradation de ces structures végétales.

En même temps, nous utiliserons les informations météorologiques de Météo France (pluviométrie, ensoleillement, température moyenne, direction du vent) pour estimer les conditions climatiques susceptibles d'affecter la réaction de la flore à la suite d'une éruption.

Enfin, nous ferons appel à un Modèle Numérique de Terrain (MNT) (SHOM ; 2015). Il est prévu qu'il nous permettra de mieux comprendre la topographie locale, le profil des coulées de lave et les diagrammes de progression des plantes.

Nous utiliserons donc les synthèses statistiques générées par MODIS pour analyser la dynamique de la couverture végétale, obtenant ainsi une compréhension complète de la réponse de la flore à différents stades après l'éruption.

Ces informations de télédétection, combinées aux données météorologiques, permettront de réaliser une analyse approfondie de l'impact de l'éruption du 2 avril 2007 sur la flore du volcan.

Méthodologie appliquée :

Sur le site Modis-Lab de la Nasa, nous avons pris l'ensemble des éléments fournis nécessaires à l'analyse du sujet de 2006 à 2024. Nous avons aussi dû choisir une date plus précise pour l'analyse. Notre choix s'est porté sur une seule date annuelle (sauf pour 2007 où 3 dates ont été prises) pour faciliter les comparaisons. Le choix s'est donc porté sur le 7 avril de 2006 à 2011 afin d'avoir une analyse continue de la végétation, tout en réduisant les données car nous ne pouvions pas nous permettre de garder des jeux de données pris tous les 16 jours de 2006 à 2024. Nous avons aussi choisi de prendre les données du 7 avril 2024 pour faire une comparaison plus récente.

Après avoir téléchargé l'ensemble des rasters NDVI et EVI (7 avril 2006-2011 et 2024), nous avons créé un fichier de style (gradient) adapté à leurs évolutions. Nous avons donc la possibilité d'observer l'évolution du NDVI (niveau de la végétation) avant, pendant et après l'éruption. Les données nous ont été fournies sur notre zone prédéterminée en raster de nuances de gris. Le fichier de style appliqué à chaque raster a été réfléchi afin qu'il soit approprié à la fois au NDVI mais aussi au EVI même si, finalement, notre choix de comparaison ne s'est porté que sur le NDVI. En effet, il nous paraissait plus simple à l'analyse et plus visuel.

Les NDVI nous ont permis, dans un premier temps, de créer une cartographie de leurs évolutions, nécessaires pour voir les variations de végétation.

A partir des NDVI, nous avons aussi décidé de faire du piquetage sur 3 pixels exceptionnels, répartis sur la carte. Le premier pixel a été pris dans « la coulée de lave de 2007 », le second dans une zone où la végétation n'a pas été touchée, et le dernier dans une zone où beaucoup de changements de végétations ont été observés dû à l'éruption. Bien entendu, ces pixels ont été pris pour comparer la valeur de leurs NDVI du 7 avril 2006 à 2011 et le 7 avril 2024, avec une référence végétale (pixel 1), une référence de terre avec très peu de végétation (pixel 2) et un pixel de changement de végétation qui permet de voir le stade évolutif post-éruption. Il a été important de prendre ces pixels à des endroits où aucune anomalie n'est présente sur les NDVI (Nuages).

Par la suite un graphique d'évolution du NDVI a été créé pour suivre l'évolution des pixels et les comparer de façons précise.

Des fichier CSV nous sont aussi fournis par Modis, Ils nous permettront de créer un graphique sur l'évolution de la moyenne du NDVI par an et un autre graphique sur le taux d'évolution du NDVI (annuel) de 2008 à 2024 comparés à 2007.

Afin d'expliquer l'évolution croissante de la végétation post- éruption, nous avons décidé de chercher des facteurs extérieurs à l'événement pouvant l'expliquer.

Ainsi différentes données ont été rendues disponibles par Météo France comme le sens général du vent, des données pluviométriques, les températures moyennes et enfin la luminosité à la Réunion. Malgré la difficulté de trouver des données à des dates précises, nous avons quand même différents plans rasters vectorisés à la main et modifiés afin de coller à nos besoins sur ces éléments même si les dates ne sont pas directement liées à notre temporalité. Elles permettent néanmoins d'avoir une

analyse objective sur notre zone car, malgré des valeurs probablement différentes dans le temps, les zones à forte température, forte luminosité etc.. restent du même ordre.

Nous avons aussi trouvé des données quantitatives de Météo France. Une donnée mensuelle des facteurs extérieurs qui sont les moyennes de 1991 à 2020 donc des données sur la pluviométrie, l'ensoleillement et la température pour chaque mois de l'année. Ces données seront comparées par la suite sur un graphique.

Ainsi avec l'ensemble des données graphiques et cartographiques nous avons la possibilité de mener à bien notre analyse.

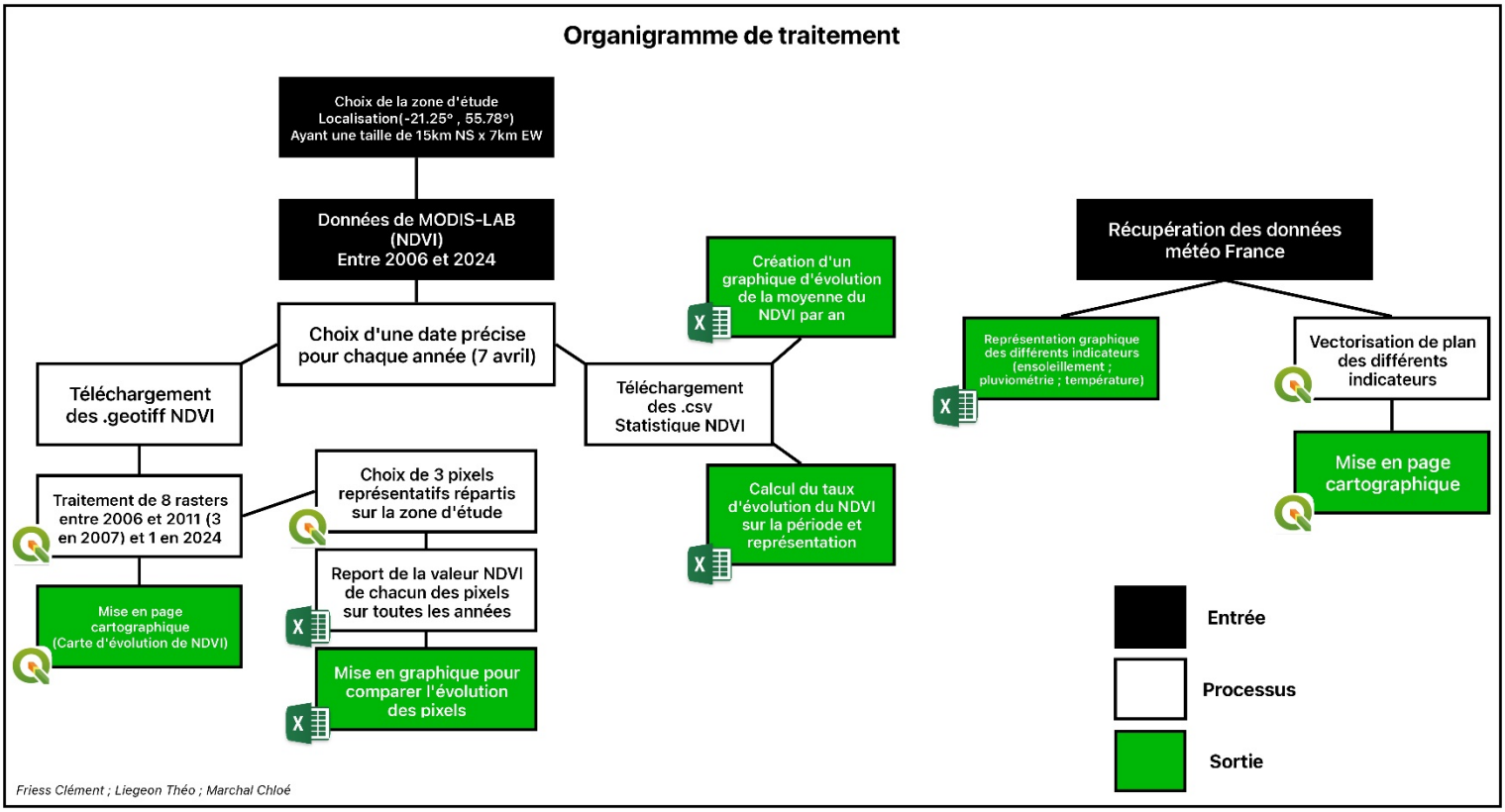


Figure 2 : Organigramme de traitement

Présentation des résultats :

Résultats des variations de la végétation à une échelle globale :

Avec la valeur des NDVI nous allons pouvoir comparer son évolution sur notre zone d'étude.

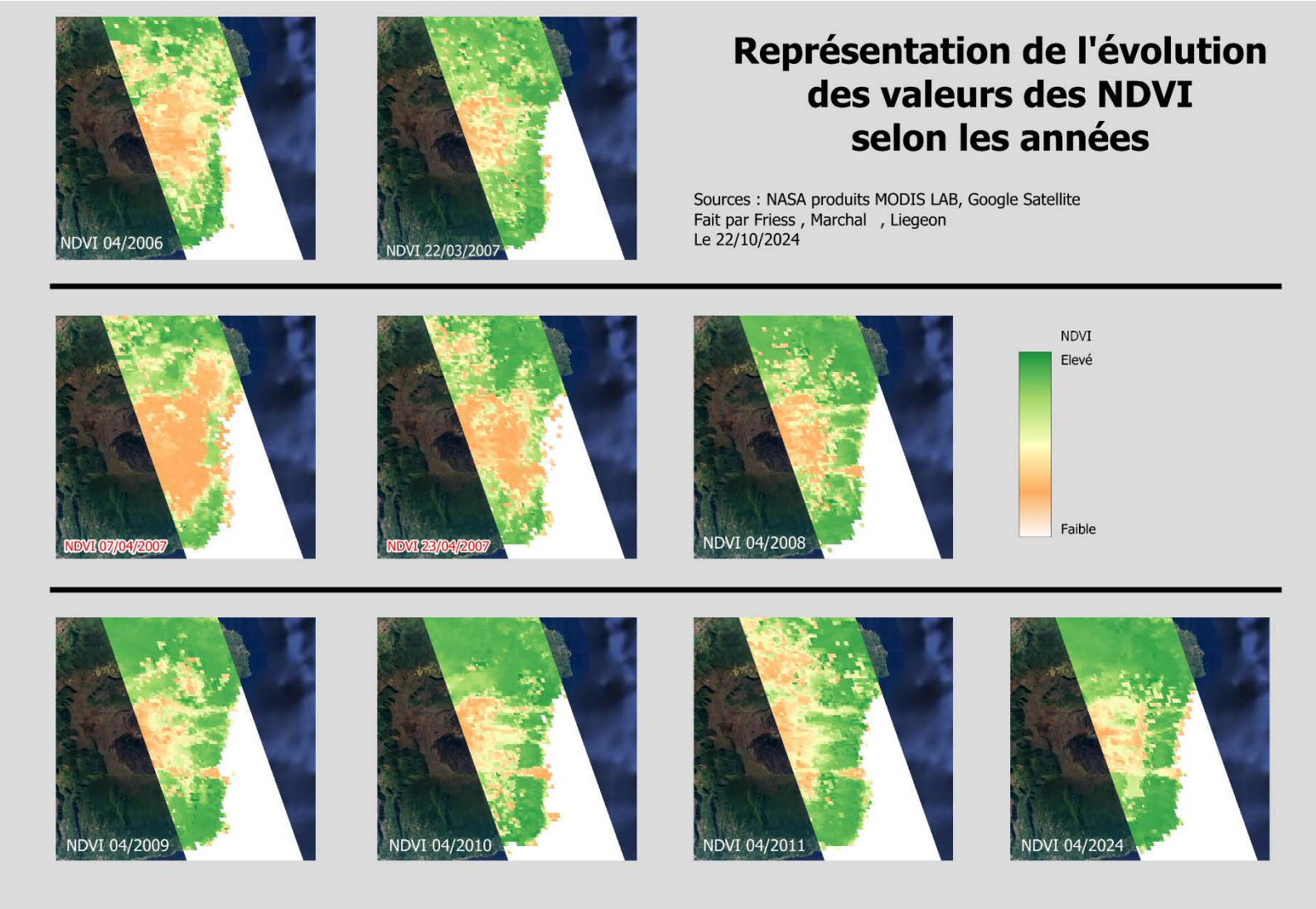


Figure 3 : Représentation de l'évolution des valeurs des NDVI selon les années

Ainsi en avril 2006, nous pouvons observer un NDVI parsemé avec beaucoup de zones ayant une faible valeur (en marron). Aucun phénomène n'a eu lieu à cette période qui pourrait expliquer cet état de fait. Il est à penser que le NDVI aurait été altéré par des conditions climatiques saisonnières rudes avec de fortes moussons.

Le 22 mars 2007, quelques jours avant l'éruption, il est possible d'observer que le NDVI le plus faible reste proche du cratère du Piton de la Fournaise. Plus nous sommes à proximité de l'océan, plus le NDVI est élevé. Cette date nous servira de référence pour comparer les différents changements aux futures dates car elle semble assez bien décrire la végétation avant une éruption.

Le 7 avril 2007, 5 jours après l'éruption, on observe une diminution majeure de la densité de la végétation tout d'abord sur le relief du volcan (comparé à un MNT) où nous avions, à l'origine, un NDVI faible mais parsemé. Ici, le NDVI semble encore plus faible mais aussi plus homogène. Ce changement est lié aux coulées de lave de l'événement qui a complètement détruit la végétation environnante. Les coulées de lave sont allées jusqu'à l'océan. Ainsi, entre le volcan et l'océan, l'ensemble de la végétation qui était dans la cuvette a été impacté. De rares endroits proches de l'eau restent néanmoins peu impactés aux vues d'un NDVI plus élevé.

On peut aussi observer, pour la première fois, la « coulée de lave de 2007 » au sud-est qui nous permettra aussi, par la suite, d'établir différentes comparaisons. Sur ce NDVI, au nord du volcan, il est probablement visible un nuage de cendres quasiment circulaire et parasite qui n'a pas été pris en compte pour nos analyses.

Le 23 avril 2007, vers le milieu de l'événement volcanique, au moment où l'éruption commence à perdre en intensité, moins de parasites liés aux nuages sont visibles, permettant une meilleure analyse des données. Ainsi le nuage de cendres du 7 avril n'est plus visible. On observe globalement que le NDVI reste assez faible sur l'ensemble de la zone comparé au 22 mars. Mais aussi que la « coulée de lave de 2007 » a encore agrandit sa zone, impactant significativement la végétation. Au nord du cratère, une zone aussi a été touchée par l'éruption mais avec moins d'ampleur.

Par la suite, nous allons comparer les NDVI mais avec 1 an de décalage à chaque fois, afin de comparer l'évolution de la végétation post éruption.

Ainsi, en avril 2008, la végétation a nettement repoussé, surtout proche de l'océan. Proche du cratère, le NDVI reste encore assez faible. La « coulée de lave de 2007 » reste clairement visible dans le paysage, stigmate de l'évènement.

Entre 2009 et 2011, on peut observer, grâce aux NDVI, que la végétation a largement repoussé dans la zone touchée par l'éruption à un tel point qu'elle est plus élevée qu'avant l'éruption de 2007. A noter que la coulée reste visible et que différents stigmates d'autres événements volcaniques sont apparus notamment en 2011 au Nord.

Et enfin nous avons décidé de comparer avec la dernière date disponible, avril 2024. Nous observons un NDVI assez homogène sur la zone d'étude avec un NDVI décroissant du volcan à l'océan montrant probablement les limites de re-végétalisations de la zone.

Grâce aux données fournies par Modis, nous avons aussi accès à des CSV récapitulatifs. Celles-ci nous permettront, en plus des données graphiques, d'observer précisément l'évolution de la valeur des NDVI sur l'ensemble de la zone.

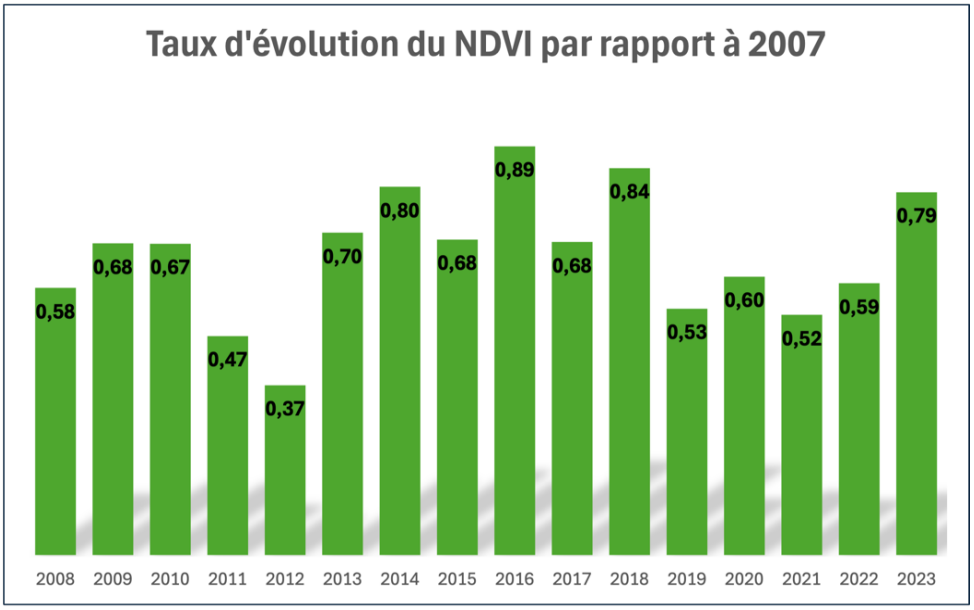


Figure 4 : Taux d'évolution du NDVI par rapport à 2007

A l'aide des données, nous avons calculé les taux d'évolution de chaque année par rapport à 2007. Ainsi, on peut observer grâce à la mise en graphique, que le NDVI n'a jamais diminué en dessous de la valeur de 2007. Bien que ce soit toujours à la hausse, nous n'avons pas de réelle tendance qui se dégage. Hormis pour les années 2011 et 2012 qui sont des années à plus faible évolution, on n'observe aucune tendance précise. En moyenne, chaque année suivant 2007 a plus de 65% d'évolution de NDVI.

Ce résultat est aussi assez marqué par la valeur moyenne du NDVI sur l'ensemble de la zone d'étude.

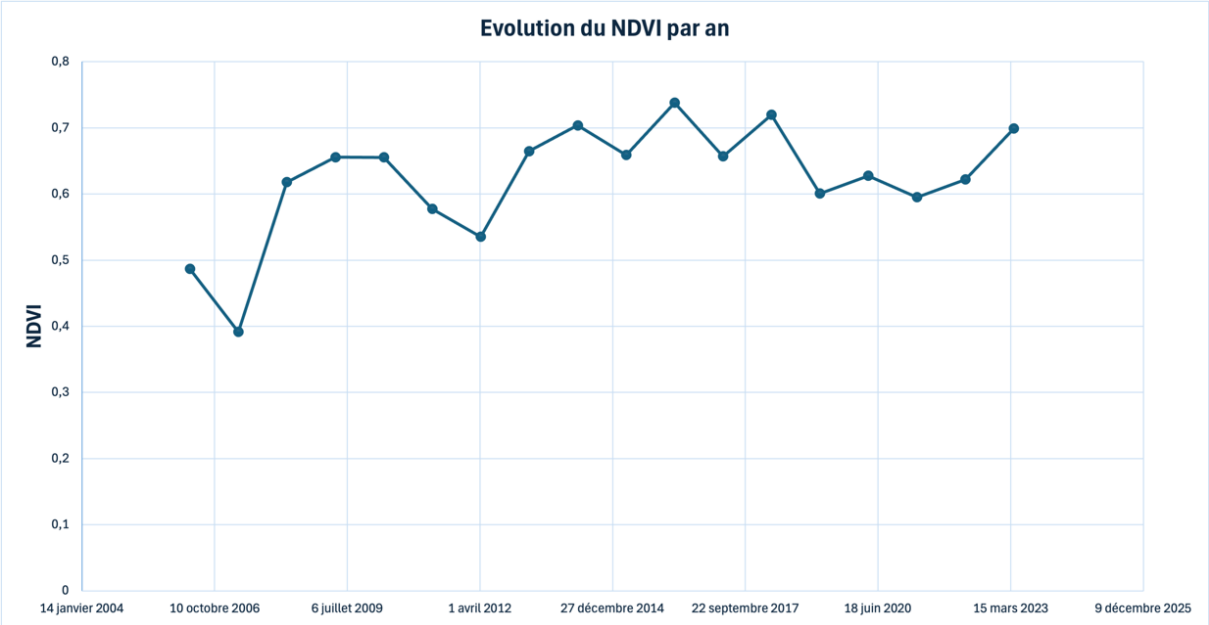


Figure 5 : Évolution du NDVI par an

Ce graphique nous montre l'évolution du NDVI par an entre 2006 et 2024 à notre date fixe de référence qui est le 7 avril. On peut ainsi voir que même sur 2006, l'année avant notre éruption, c'est la deuxième valeur de NDVI la plus faible après 2007 année de référence. Après 2007 la courbe évolue de manière positive presque chaque année et surtout ne redescendra plus au niveau de l'année 2007. C'est d'ailleurs ce que va nous confirmer l'histogramme des taux d'évolutions.

Résultats des changements à l'échelle locale :

Après avoir fourni une analyse générale sur notre zone d'étude nous avons aussi décidé d'étudier certains pixels.

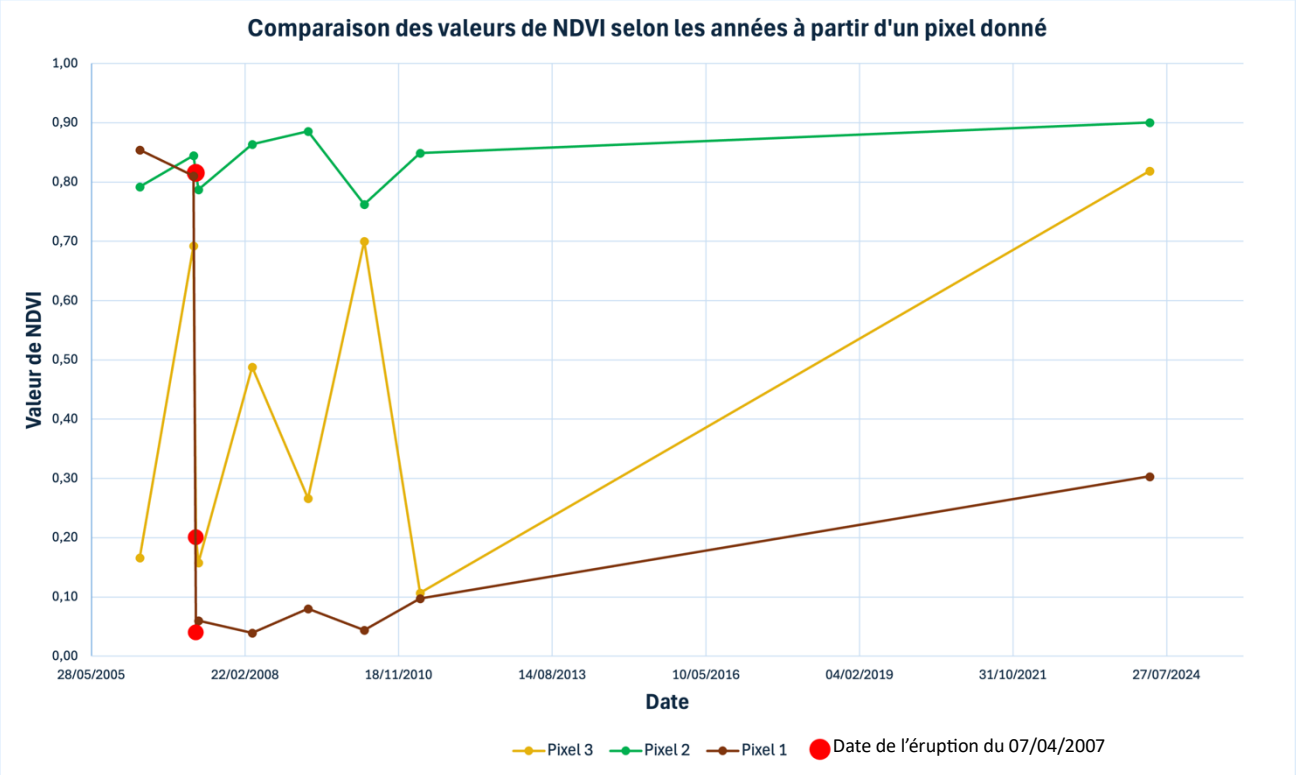


Figure 6 : Comparaison des valeurs de NDVI selon les années à partir d'un pixel donné

Ce graphique est très intéressant pour notre étude. Il nous permet de voir l'impact de l'éruption sur le NDVI à des points précis. Nous avons donc choisi de comparer 3 points dans notre zone d'étude pour observer l'évolution au fil des ans. Le premier pixel est localisé au centre de la coulée de lave de 2007, le deuxième dans une zone de végétation dense qui n'a pas été touchée par l'éruption de 2007 et enfin le troisième dans une zone aux abords des endroits directement touchés par l'éruption. (Voir annexe 1 : localisation des pixels sur la zone)

On peut ainsi observer en 2006 que le troisième pixel est plutôt spécial contrairement aux 2 autres. Il va continuer à y avoir une tendance très particulière sur toute la durée. Cela ne nous permet donc pas de déterminer si oui ou non l'éruption de 2007 a réellement un impact sur son évolution de NDVI. Pour le pixel 1 localisé dans la coulée, l'éruption a naturellement été un tournant majeur pour sa végétation. Nous sommes passés d'une zone à végétation à une zone de sol nu mais qui, aujourd'hui, par sa résilience, petit à petit, retrouve une certaine végétation. Enfin pour le pixel 2, on peut voir que l'année

de l'éruption a tout de même marqué une légère baisse de NDVI cependant cet écart a été très rapidement compensé dans la même l'année.

Après ces observations, nous avons décidé de nous pencher sur les facteurs qui pourraient expliquer cette forte re-végétalisation de la zone.

Impact des facteurs extérieurs sur la végétation :

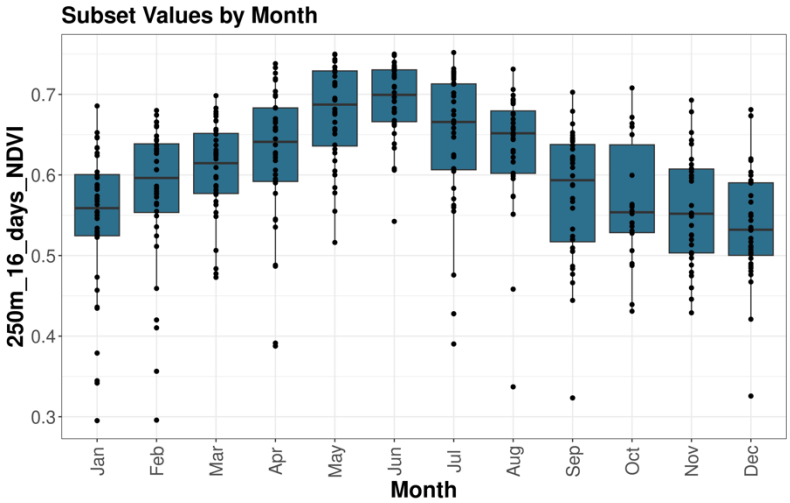


Figure 7 : Boite et moustache Moyenne par mois entre 2006 et 2024

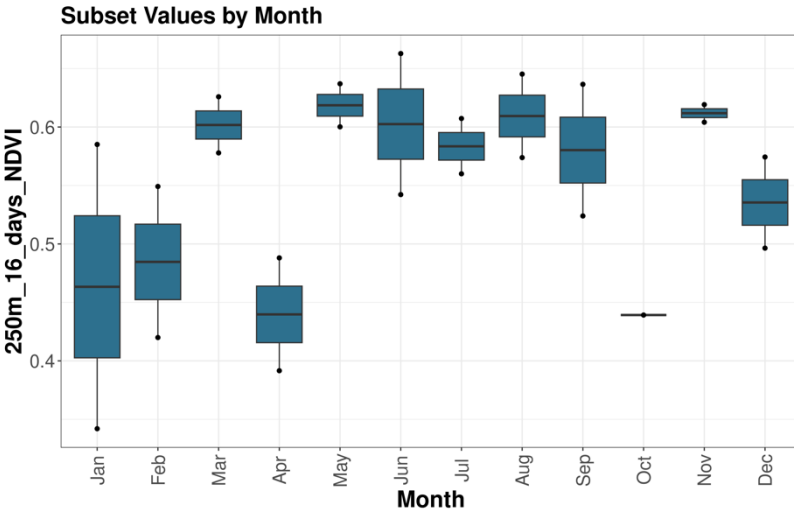


Figure 8 : Boite et moustache par mois sur l'année 2007

Cette figure représente les boîtes et moustaches moyennes par mois pendant la période de 2006 à 2024. On peut directement voir que, bien que nous sommes localisés dans l'hémisphère sud, les plus importantes valeurs de NDVI sont relevées entre avril et août donc en Hiver dans cet hémisphère. Cela peut être dû aux précipitations qui sont plus faibles, des températures plus douces et un ensoleillement plus propice au développement de la végétation.

Toutefois, quand on compare le graphique global avec celui de notre année de référence (2007), on remarque bien que les boîtes et moustaches ne suivent pas du tout les mêmes tendances. De janvier à mars, les tendances suivent globalement la norme, bien que leurs valeurs soient un peu faibles. Évidemment, quand on arrive au mois d'avril, il y a une chute drastique des valeurs de NDVI et cela à cause de l'éruption du 2 avril 2007 ce qui confirme donc que l'éruption a eu un énorme impact sur les valeurs de NDVI. Cependant, ce qui va particulièrement nous intéresser dans ce graphique, ce sont les mois qui ont suivi l'éruption. On peut donc voir que, mis à part octobre, la tendance des valeurs de NDVI a repris de manière normale.

Afin d'approfondir notre analyse nous nous sommes aussi intéressés aux facteurs extérieurs ayant possiblement eu un impact sur la végétation, cette fois-ci avec des données graphiques et quantitatives.

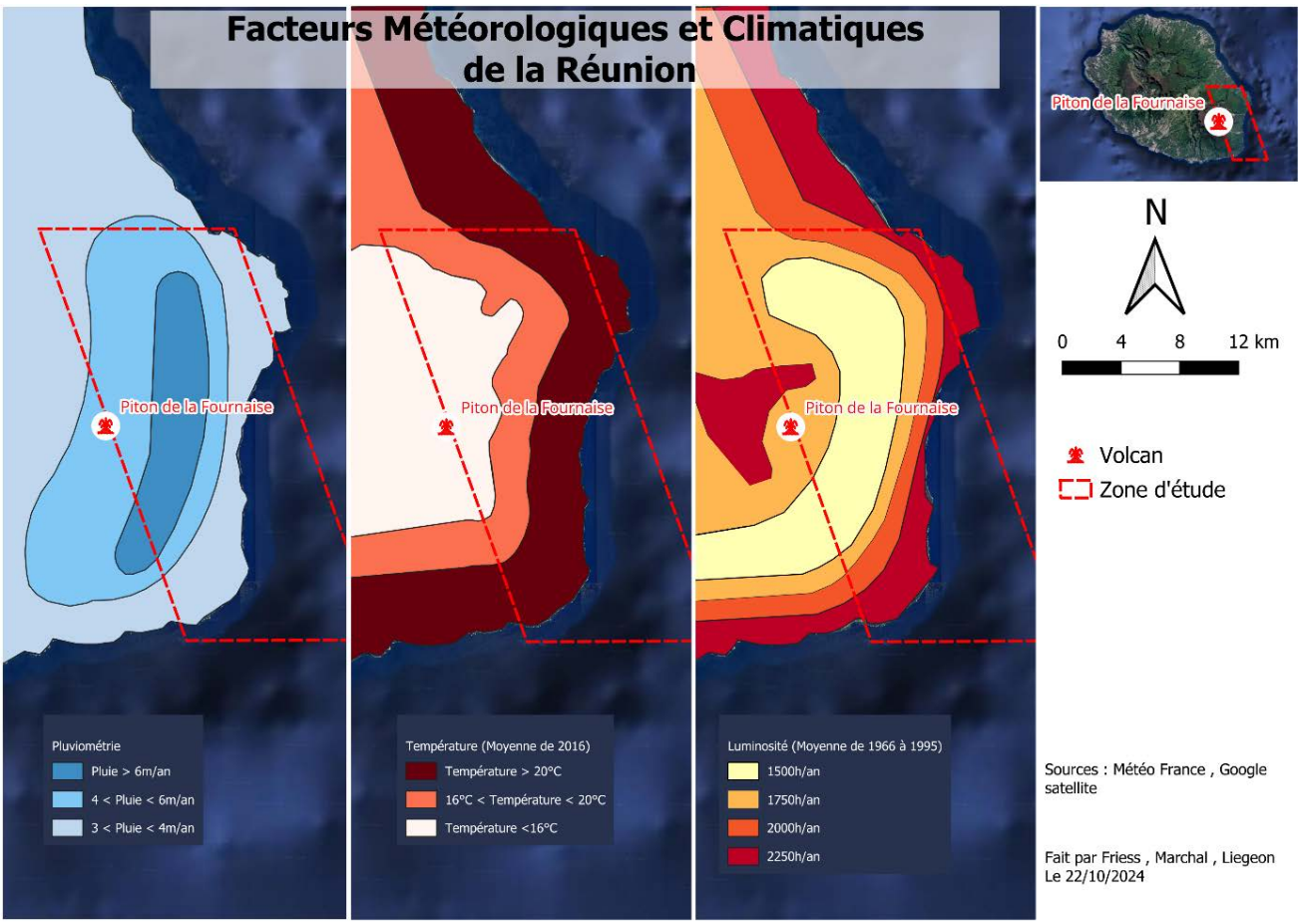


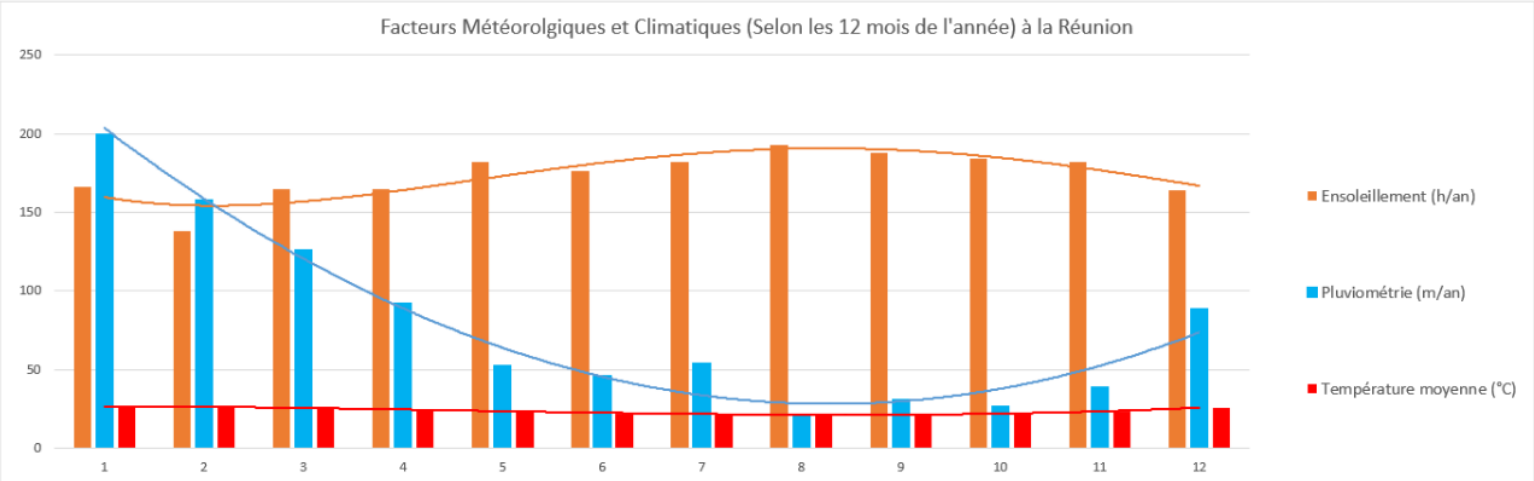
Figure 9 : Facteurs Météorologiques et Climatiques de la Réunion

Donc, avec l'aide de données graphiques fournies par Météo France, nous savons que les facteurs extérieurs qui influencent la végétation sont l'humidité, la luminosité mais aussi la température.

Pour la pluviométrie, elle est forte en altitude proche du cratère du volcan puis semble diminuer de l'autre côté probablement à cause de l'effet de foehn. Pour la température, on observe qu'elle reste plus élevée en moyenne proche de l'océan et qu'elle diminue avec l'altitude et la proximité du volcan. Il reste un dernier facteur important, la luminosité. Ainsi elle reste assez forte en altitude mais aussi proche de l'océan même si elle diminue dans les terres. Elle reste nettement supérieure à d'autres endroits sur l'île. Cette forte luminosité est très importante pour la photosynthèse.

Il est donc possible d'expliquer la croissance assez rapide de la végétation après l'événement à partir de différents facteurs externes qui ont un impact plus ou moins direct sur la végétation.

Cette observation cartographique est aussi observable à l'aide de mise en graphique des valeurs.



200	158	126	92	53	46	54	22	31	27	39	89	***Pluviométrie (m/an)***
166	138	165	165	182	176	182	193	188	184	182	164	***Ensoleillement (h/an)***
26,3	26,5	26,1	25,2	23,6	21,9	21	21,2	21,7	22,7	23,8	25,3	***Température moyenne (°C)***

Moyenne sur 29 ans (1991 à 2020) , Météo France

Figure 10 : Graphique des facteurs Météo-Climatiques

Discussion :

Réponse aux hypothèses :

Nos résultats graphiques et cartographiques nous permettent donc de répondre à nos hypothèses.

- **Hypothèse 1** : Le NDVI a chuté de manière drastique dans les zones directement touchées par les coulées de lave, entraînant la disparition complète de la végétation.

L'hypothèse 1 est donc justifiée, car les coulées de lave de l'éruption de 2007 ont eu un impact direct et destructeur sur la végétation. Le NDVI mesuré a subi une chute drastique dans les zones où la lave est passée. Le sol recouvert de lave a une réflectance différente de celle de la végétation vivante, ce qui engendre une baisse du NDVI pendant toute l'activité éruptive. Une fois l'éruption finie et la lave complètement évacuée, nous avons pu observer une disparition complète de toute végétation dans ces zones. En témoigne encore aujourd'hui le lieu-dit de « la coulée de lave de 2007 » qui est encore particulièrement visible.

- **Hypothèse 2 :** Les zones autour des coulées, bien qu'épargnées directement, ont également vu leur NDVI diminuer en raison des cendres volcaniques, bien qu'on suppose que ces effets soient assez faibles.

Cette hypothèse pourrait être plausible, cependant, en raison du manque de données disponibles en lien avec les microparticules rejetées par l'activité éruptive, il est donc, pour nous, compliqué d'établir avec certitude une réponse à cette hypothèse. Toutefois, nous pouvons quand même établir un élément de réponse. Les cendres peuvent avoir affecté la végétation de manière moins directe, notamment avec la réduction de la photosynthèse. Cela peut entraîner une diminution du NDVI temporairement. Bien évidemment, les effets sont moindre comparés aux zones touchées par la lave. Cependant, beaucoup de facteurs sont à prendre en compte, par exemple : épaisseur et composition des dépôts de cendres, ainsi que la durée de l'exposition.

Parmi les éléments de réponse que nous avons pu établir, nous pouvons dire, à l'aide des figures 9 et 10, que les conditions météorologiques du mois d'avril telles que les précipitations impliquent une retombée des cendres rapides. De plus, les plantes sont ainsi rapidement nettoyées de ces cendres. C'est pourquoi leur impact est donc minime.

- **Hypothèse 3 :** Les zones affectées par l'éruption ont commencé à montrer une reprise de la végétation, traduite par une remontée de l'indice NDVI, signe de résilience écologique.

L'éruption de 2007 a eu un effet direct sur la végétation de la zone, avec une baisse marquée du NDVI comme nous avons pu le confirmer avec l'hypothèse 1. Cette diminution indique une réduction importante de l'état de santé de celle-ci. En observant les données spatiales et les rasters que nous donne la figure 3, on voit clairement une disparition quasi complète de la végétation dans les zones où la lave est passée bien que cette disparition présentée à la date du 7 avril 2007 soit principalement caractérisée par le passage du nuage de cendre entre le sol et la prise de vue du satellite. Quand on prend en considération les dates suivantes donc, après le passage de ce nuage, on se rend compte que c'était bel et bien un phénomène ponctuel, ce qui implique que l'activité éruptive a eu moins d'impact qu'imaginé à l'origine.

Malgré tout, la végétation a quand même subi une forte baisse, cependant elle a montré une forte capacité de résilience. En effet, l'analyse des NDVI sur une période après 2007 révèle une reprise progressive et assez rapide de l'indice (NDVI en croissance) dans les zones affectées. En l'espace de quelques mois la couverture végétale a repris possession des lieux et les valeurs NDVI ont retrouvé des niveaux proches de ceux observés avant l'éruption.

- **Hypothèse 4 :** En fonction de divers facteurs naturels externes (climat, pluviométrie, etc.), les indices de végétation pré-éruptive ont été rapidement régénérés dans la zone d'étude.

L'hypothèse sur la régénération de la végétation post-éruption dans la zone, grâce aux conditions climatiques favorables, semble cohérente. Les facteurs climatiques jouent un rôle important pour la régénération de la végétation. L'étude des données météorologiques sur la pluviométrie, la luminosité et la température indiquent que les conditions sont favorables à la régénération de la végétation. Ces paramètres climatiques, globalement optimaux, permettent à la végétation de se régénérer rapidement après l'éruption. Cependant, certaines zones pourraient mettre plus de temps à se rétablir (zone plus affectée par l'éruption).

Celle-ci confirme d'une part que le mois d'avril tout particulièrement, mais aussi les mois après éruption sont assez favorables à la végétation post-éruption avec, d'un point de vue général, une pluviométrie favorable à un nettoyage des plantes par rapport aux cendres. On a aussi une température moyenne encore assez élevée, permettant une forte humidité sur la zone, très favorable aux plantes tropicales présentes à la Réunion. En plus de l'humidité, l'ensoleillement élevé a permis aux fleurs de se développer à l'aide du phénomène de la photosynthèse.

La pluie a joué un rôle majeur, les précipitations moyennes analysées ont montré que cette humidité régulière a permis aux plantes de rester « hydratées » et de se régénérer rapidement, malgré le choc provoqué par l'éruption.

Par ailleurs, les températures moyennes de la Réunion restent relativement élevées, ce qui permet aussi de favoriser la régénération. En effet, la température combinée avec l'humidité, créent des conditions idéales pour les plantes insulaires.

L'ensoleillement joue également un rôle clé. La lumière, abondante à la Réunion, permet aux plantes de capter l'énergie nécessaire à la photosynthèse, ce qui naturellement accroit la végétation.

Il est important de noter que toutes ces zones n'ont pas bénéficié de cette régénération. Par exemple les zones près du cratère ayant un sol très pauvre en ressources, ont beaucoup plus de mal à se régénérer. Toutefois, bien qu'elles aient eu du mal à se régénérer, on peut voir qu'aujourd'hui, 15 ans plus tard, la végétation reprend place sur ces zones.

Limites de l'étude :

Les différentes productions que nous avons pu faire au cours de ce projet nous ont donc permis de répondre à nos questionnements, cependant dans le but d'améliorer notre étude, nous aurions pu avoir de nouvelles approches mais également améliorer celles que nous avons utilisées.

Pour améliorer la précision des résultats, il aurait été important d'augmenter la densité des données utilisées, par exemple, en ajoutant davantage de pixels en divers endroits de la zone d'étude sans se limiter à seulement 3 pour obtenir une analyse plus fine de la zone d'étude. Nous pourrions alors mieux capter les détails et les nuances dans la régénération de la végétation. Un autre élément qui découle de cette amélioration aurait été d'ajouter plus de dates, couvrir toute la période sans s'arrêter entre 2011 et 2024.

Un autre des points faibles de l'étude réside dans l'absence de données sur les facteurs climatiques. En effet, bien que des informations sur la pluviométrie, la température ou bien la luminosité soient disponibles, elles ne sont pas assez précises pour comprendre pleinement leur impact sur la végétation. Obtenir des données météorologiques de chaque jour qui ont suivi l'éruption nous aurait permis d'avoir une plus grande connaissance de notre zone d'étude et ainsi de répondre avec plus de précision aux questions concernant le rôle des facteurs extérieurs dans la résilience de la végétation.

Le manque de données sur la dispersion du nuage de cendres est également un point crucial de notre étude et qui n'a pas réellement pu être répondu. Savoir où et comment les cendres se sont dispersées aurait permis de mieux comprendre l'étendue des zones affectées, car, si nous avions eu l'information concernant la quantité de cendres déposée sur la végétation, nous aurions pu donner un élément de réponse en fonction de cette quantité. Par exemple, si peu de cendres avaient été déposées, elles auraient agi comme un engrais. Dans le cas inverse, cela aurait pu agir comme un poison.

Enfin, ce qui aurait pu améliorer notre étude, c'est l'ajout et l'interprétation d'autres indicateurs en plus du NDVI. Il nous aurait ainsi permis de pouvoir mettre en relation les résultats et les comparer. Des données telles que le FPAR (Fraction of Photosynthetically Active Radiation), le LAI (Leaf Area Index) ainsi que l'imagerie infrarouge sont des indices clés qui auraient pu ajouter un complément à notre étude. Ces indices sont cruciaux pour évaluer la densité et la quantité de lumière absorbée par les plantes. Leur absence entrave les estimations précises de la santé de la végétation et son taux de croissance post-éruption.

Conclusion :

L'analyse des données NDVI et des observations cartographiques montre l'impact majeur de l'éruption volcanique du 2 avril 2007 sur la végétation de La Réunion, notamment au travers des coulées de lave qui ont détruit toute végétation et laissé des sols nus. La couverture végétale a repris rapidement grâce à des conditions climatiques favorables, (pluies régulières et un ensoleillement optimal). Quinze ans après l'éruption, des signes flagrants de repopulation du couvert végétal sont présents dans les zones directement touchées par la lave, alors que dans les zones indirectement touchées, il n'aura fallu que quelques mois, ceci soulignant la résilience des écosystèmes tropicaux insulaires.

Malgré des difficultés dans l'analyse des données satellitaires, liées à la lecture du NDVI, on peut s'apercevoir qu'il y a des limites si on se cantonne à des données satellitaires brutes dans l'analyse des impacts environnementaux. En agrémentant les données brutes avec des recherches extérieures, on peut arriver à un résultat tout autre avec beaucoup plus de pertinence. Tout au long de ce rapport, nous avons veillé à répondre de manière approfondie à notre problématique, en analysant chaque aspect pertinent et en apportant des éléments de réponse clairs et structurés.

Bibliographie :

« Climat de La Réunion ». 2024. In *Wikipedia*. https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Climat_de_La_R%C3%A9union&oldid=218768616.

Didan, Kamel. 2015. « MOD13C2 MODIS/Terra Vegetation Indices Monthly L3 Global 0.05Deg CMG V006 ». NASA EOSDIS Land Processes Distributed Active Archive Center. https://doi.org/10.5067/MODIS/MOD13C2.006.

« Le risque volcanique | Les Risques Naturels à La Réunion ». s. d. Consulté le 5 novembre 2024. https://www.risquesnaturels.re/risque-cyclonique/.

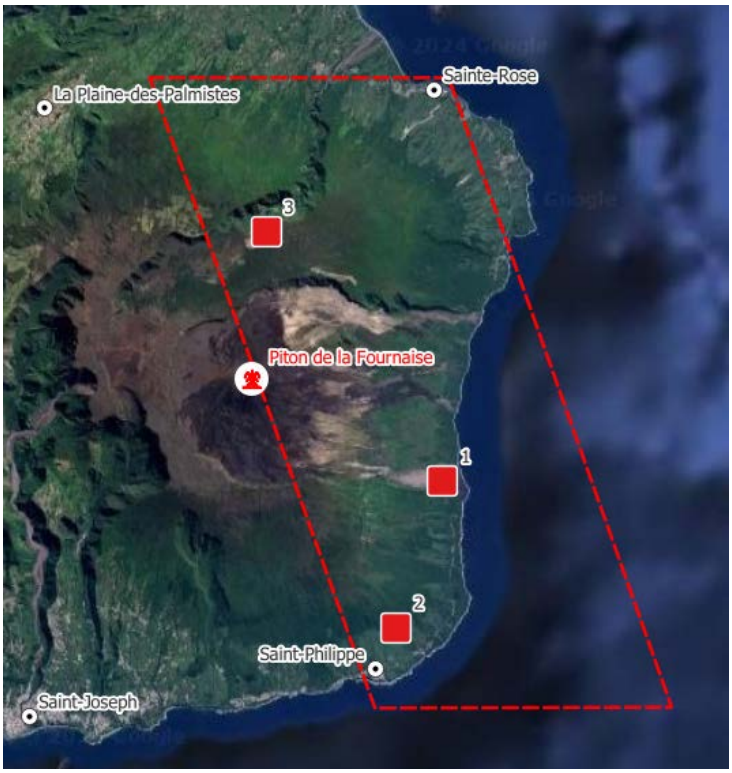
Mussard, Loïs. 2022. « Piton de la Fournaise : le 2 avril 2007, il y a 15 ans jour pour jour, débutait "l'éruption du siècle" ». Réunion la 1ère. 2 avril 2022. https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/piton-de-la-fournaise-le-2-avril-2007-il-y-a-15-ans-jour-pour-jour-debutait-l-eruption-du-siecle-1268472.html.

Réunion, DEAL. 2015. « Étude de l'aléa volcanique à La Réunion ». DEAL Réunion. 28 août 2015. https://www.reunion.developpement-durable.gouv.fr/etude-de-l-alea-volcanique-a-la-reunion-a524.html.

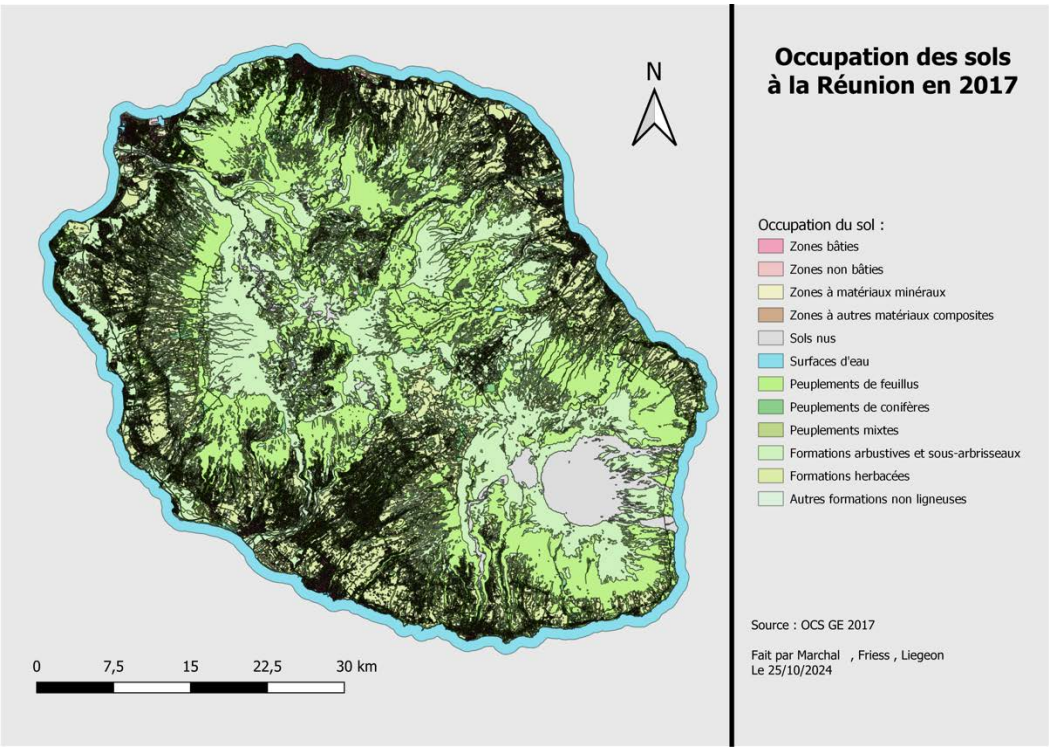
Schneider, David P., Clara Deser, John Fasullo, et Kevin E. Trenberth. 2013. « Climate Data Guide Spurs Discovery and Understanding ». *Eos, Transactions American Geophysical Union* 94 (13): 121-22. https://doi.org/10.1002/2013EO130001.

Triolo, Julien. 2024. « La Réunion, un patrimoine naturel exceptionnel à préserver ». Office national des forêts. 29 février 2024. https://www.onf.fr/vivre-la-foret/+/1930::la-reunion-un-patrimoine-naturel-exceptionnel-preserver.html.

Annexes :



Annexe 1 : Localisation des pixels sur la zone



Annexe 2 : Occupation des sols de la Réunion en 2017